

موصل فلزي يتصل طرفاه بقطبي بطارية فإذا كانت كثافة الشحنة الحجمية (n_e) والسرعة الانسيابية للإلكترونات (v_d) ومساحة مقطع الموصل (A) وشحنة الإلكترون (q):

- 1- أثبت أن السرعة الانسيابية تعطى بالعلاقة الآتية: $v_d = \frac{J}{n_e q}$
- 2- أثبت أن ($V/\Omega \cdot m^2$) هي وحدة قياس كثافة شدة التيار الكهربائي.
- 3- علل: تضيء المصابيح الكهربائية بشكل سريع لحظة غلق الدارة الكهربائية رغم بعدها عن مصدر فرق الجهد.

الحل (1): نعلم أن شدة التيار الكهربائي تعطى من العلاقة

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

علماً بأن ΔQ هي المجموع الجبري للشحنات التي تعبر مقطع من موصل وتساوي عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون

$$\Delta Q = nq$$

$$n_e = \frac{n}{V} \Rightarrow n = n_e V = n_e A \Delta x$$

إذا $\Delta Q = n_e A \Delta x q$ وتكون شدة التيار

$$I = \frac{n_e A \Delta x q}{\Delta t} \Rightarrow I = n_e v_d A q \Rightarrow v_d = \frac{J}{n_e q}$$

حيث J كثافة التيار الكهربائي وتساوي $\left(\frac{I}{A}\right)$

الحل (2): من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E = \frac{E}{\rho}$$

ولأن شدة المجال الكهربائي (E) تقاس بوحدة (V/m) ومقاومية الموصل (ρ) تقاس بوحدة ($\Omega \cdot m$) تكون وحدة قياس كثافة التيار الكهربائي

$$V/\Omega \cdot m^2$$

الحل (3) علل تضيء المصابيح بشكل سريع لحظة اغلاق الدارة الكهربائية رغم بعدها عن مصدر فرق الجهد

لأن سرعة وصول التيار الكهربائي تعتمد على سرعة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية والتي تساوي سرعة الضوء ولا تعتمد على السرعة الانسيابية للإلكترونات التي تعتبر صغيرة جداً